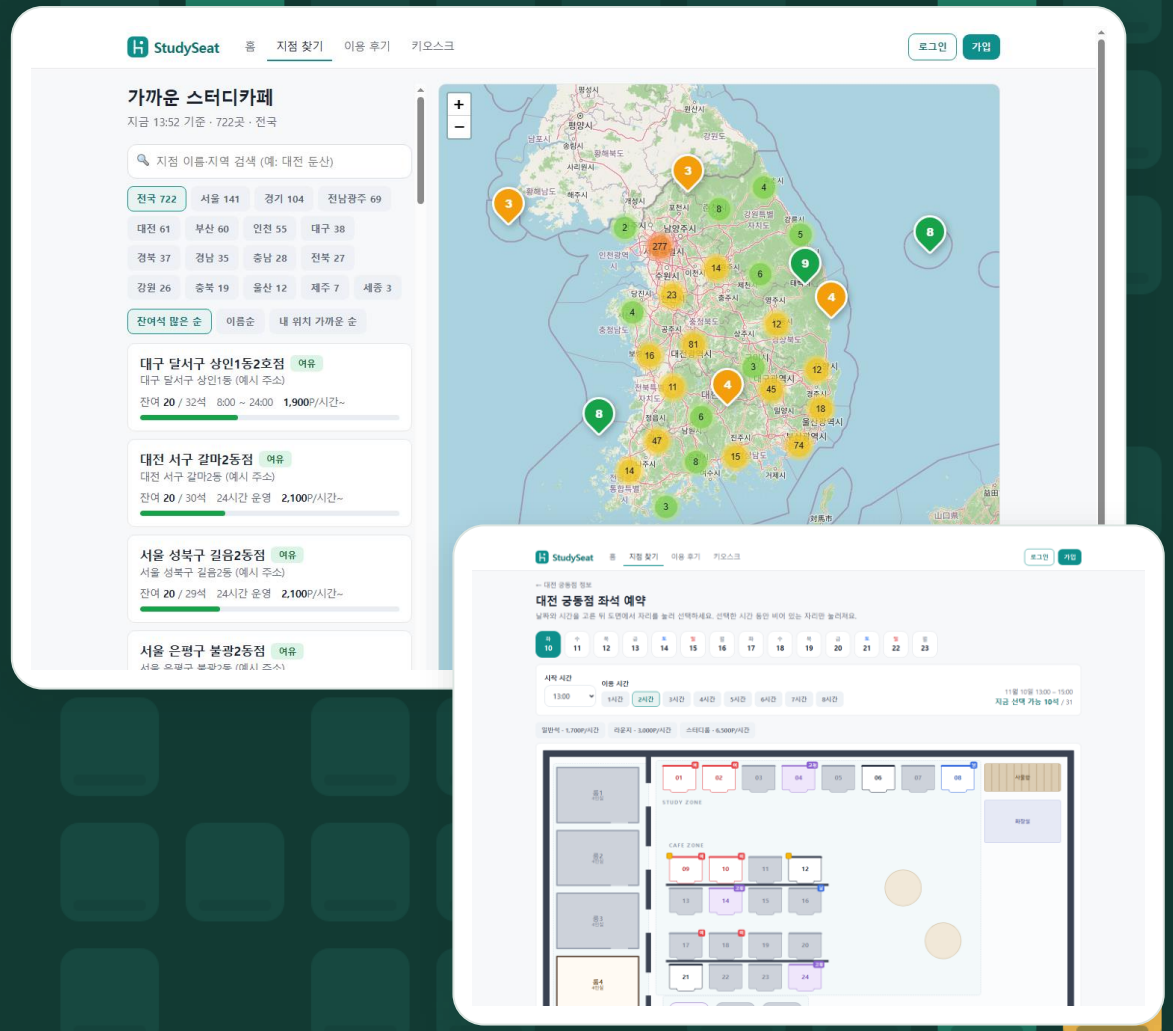
PERSONAL PROJECT · 2026.11

StudySeat

도면에서 고르는
스터디카페 좌석 예약 서비스

개인 프로젝트 · 신입 백엔드 포트폴리오



INDEX

목차

PART 1

기획

01 프로젝트 소개

02 프로젝트 기획

03 벤치마킹

04 프로젝트 개요

PART 2

설계 · 개발

05 개발 환경

06 활용 방안 · 기대 효과

07 수행 절차 및 방법

08 프로젝트 설계

PART 3

구현 · 마무리

09 프로젝트 구현

10 시연

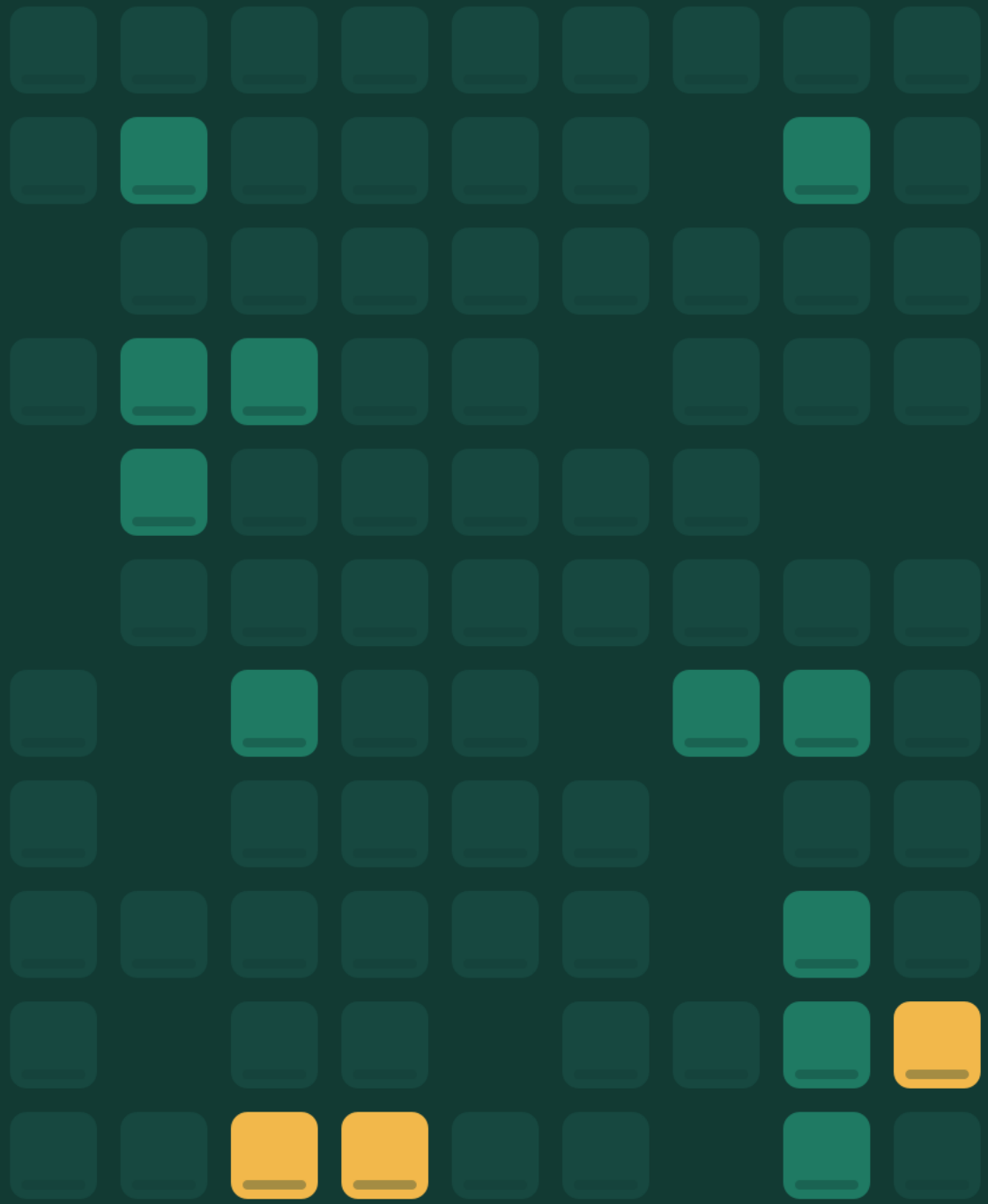
11 프로젝트 평가

12 Q&A

01

프로젝트 소개

프로젝트명 및 개요



PROJECT OVERVIEW

StudySeat는 이런 서비스예요

지점을 찾고,
도면에서 좌석을 골라 예약하고,
QR로 입실합니다.

관리자는 지점별 혼잡도를 한 화면에서 봅니다.

전국 가상 지점

약 720곳

실제 시·군·구 256곳 위에 배치

지점 찾기

전국 지도 · 검색 · 마커에 지금 잔여석

도면 좌석 예약

칸막이 책상 · 스터디룸 · 전용석

입실 · 연장 · 포인트

QR·6자리 코드, +1/+2시간 연장

관리 · 혼잡도

시간별·일별 그래프, 누락 구간 보충

PROJECT INFO

프로젝트 정보

38

요구사항

구현 · 시험 · 화면 확인으로 구분

14

테이블

Flyway V1~V6 마이그레이션

40

자동 시험 통과

실패 0 · 건너뜀 0 (H2 MySQL 모드)

1인

개인 프로젝트

2026-11-09 시작

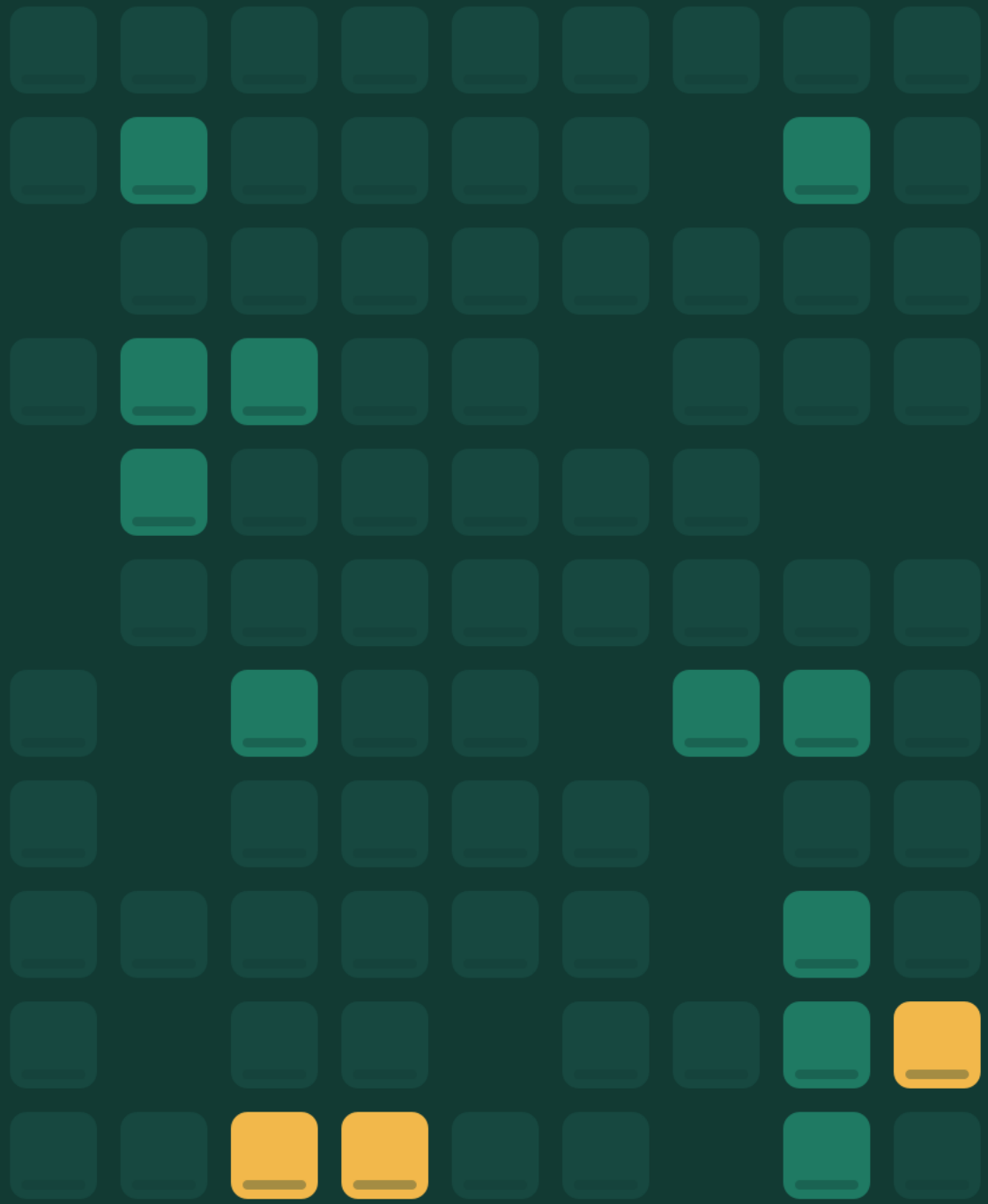
기술 스택

Java 17 · Spring Boot 4.1.2 · Spring Data JPA · Spring Security · Thymeleaf · Leaflet · OpenStreetMap · Chart.js · Flyway · H2 · MySQL 8 · JUnit 5 · Gradle

02

프로젝트 기획

주제 선정 배경 · 기획 의도



주제 선정 배경 (1/2)

예약 소재에서 출발했습니다

동시성 · 트랜잭션 · 데이터 모델링을 보여 줄 수 있는 주제

참고한 뼈대

OBM

방탈출 카페 예약 서비스(JSP/Servlet)

- 시간대 선택 예약
- 회원 포인트 · 후기 · 1:1 문의
- 관리자 취소 처리

가져온 것은 아이디어뿐 — 코드는 쓰지 않았습니다.

새로 설계한 것

StudySeat

스터디카페 + Spring Boot

- 좌석 단위 예약과 동시성 처리
- 포인트 원장
- 혼잡도 통계와 누락 보충
- 도면 좌석 선택 화면

세 번의 피드백, 세 번의 재작성

1

단일 열람실 표 UI

"너무 대충 만들었다"

→ 실제 스터디카페 앱을 조사해 지점·지도·도면·QR·연장·충전으로 전면 재작성

2

가상 지점이 일부 지역에만

"서울만 나온다"

→ 전국·실제 행정구역 기준으로 배치, 256개 시·군·구에 최소 1곳

3

그라데이션·이모지 위주

"AI 느낌이 난다"

→ Pretendard·Lucide로 교체, 그라데이션을 걷어내고 단색 위주로 정리

기획 의도

목표는 시험으로 증명합니다

0건

이중 예약

같은 좌석에 20명이 동시에 예약 → 1명 성공 · 19명 거부

0건

포인트 이중 사용

잔액 2,000P로 5좌석 동시 예약 → 1건 성공, 잔액 0

756

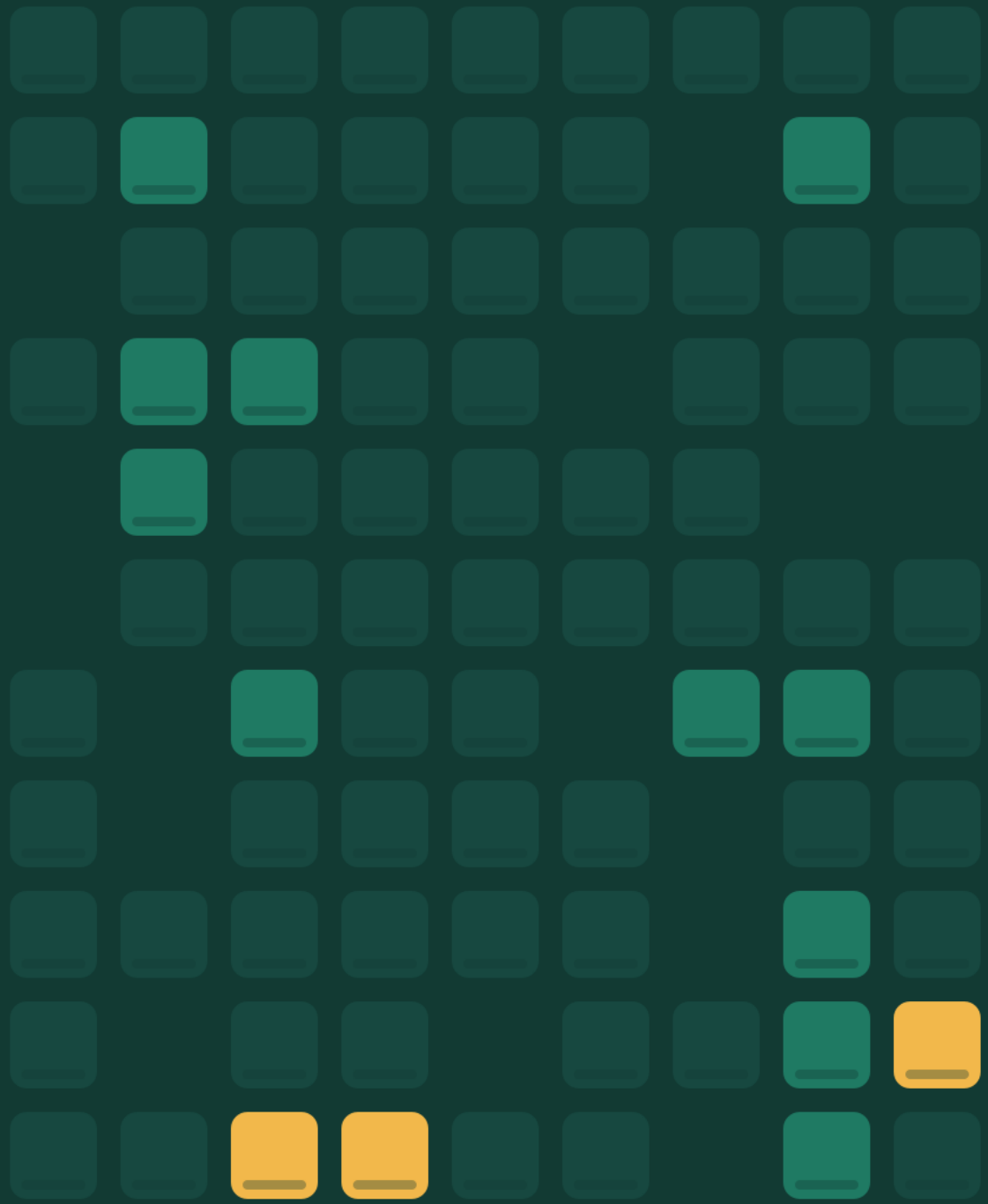
도면 조합에서 겹침 0

좌석 수만 주면 건축 도면처럼 배치하는 도면 엔진

03

벤치마킹

유사 서비스 분석 · 차별화



BENCHMARK

실제 스터디카페 앱에서 확인한 기능

렛미업 · 1PP · 스터디봄 등의 소개 문서를 기준으로 정리 — 화면 구성의 세부는 새로 설계했습니다.

실제 앱의 기능		StudySeat 구현
위치 기반 지점 찾기 · 내 지점 등록	→	**전국 지도 + 시·도 칩 + 검색 + 내 지점**
좌석·스터디룸 현황을 실시간 확인	→	**도면 상태 · 지도 마커에 잔여석**
좌석 종류별 요금	→	**구역별 시간당 요금**
이용 시간 연장	→	**+1/+2시간 연장(예약당 1회)**
QR 코드 키오스크 입·퇴실	→	**QR + 6자리 코드 · 키오스크 시뮬레이터**
충전 포인트 · 마일리지	→	**포인트 충전(데모) + 보너스, 원장**
지점마다 다른 운영 시간	→	**지점별 운영 시간(24시간 지점 포함)**

BENCHMARK · DIFFERENCE

StudySeat만의 차별점



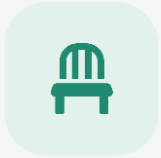
DB가 막는 동시성

예약을 1시간 슬롯 행으로 쪼개고 (seat_id, slot_start) 유니크 제약이 이중 예약을 DB에서 거부합니다.



포인트 원장

잔액 컬럼 없이 원장 합계. (예약, 사유) 유니크로 환불·적립 중복을 막습니다.



도면 엔진

좌석 수만 주면 홀형·도서관형(좌우 거울 4스타일)으로 벽·문·사물함까지 배치합니다.



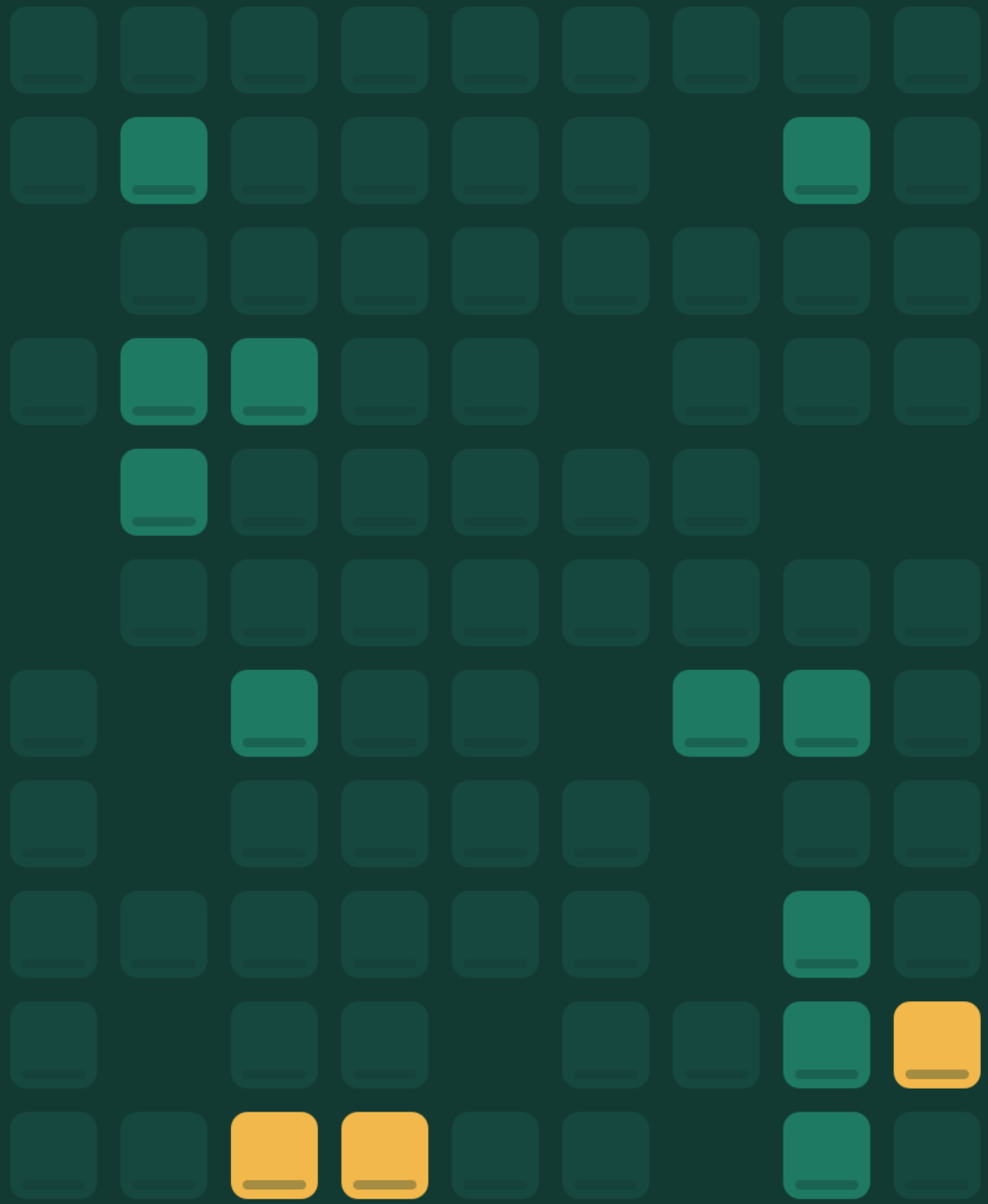
혼잡도 + 보충

시간별 48시간 → 일별 7일. 꺼져 있던 구간만 다시 계산합니다(멱등).

04

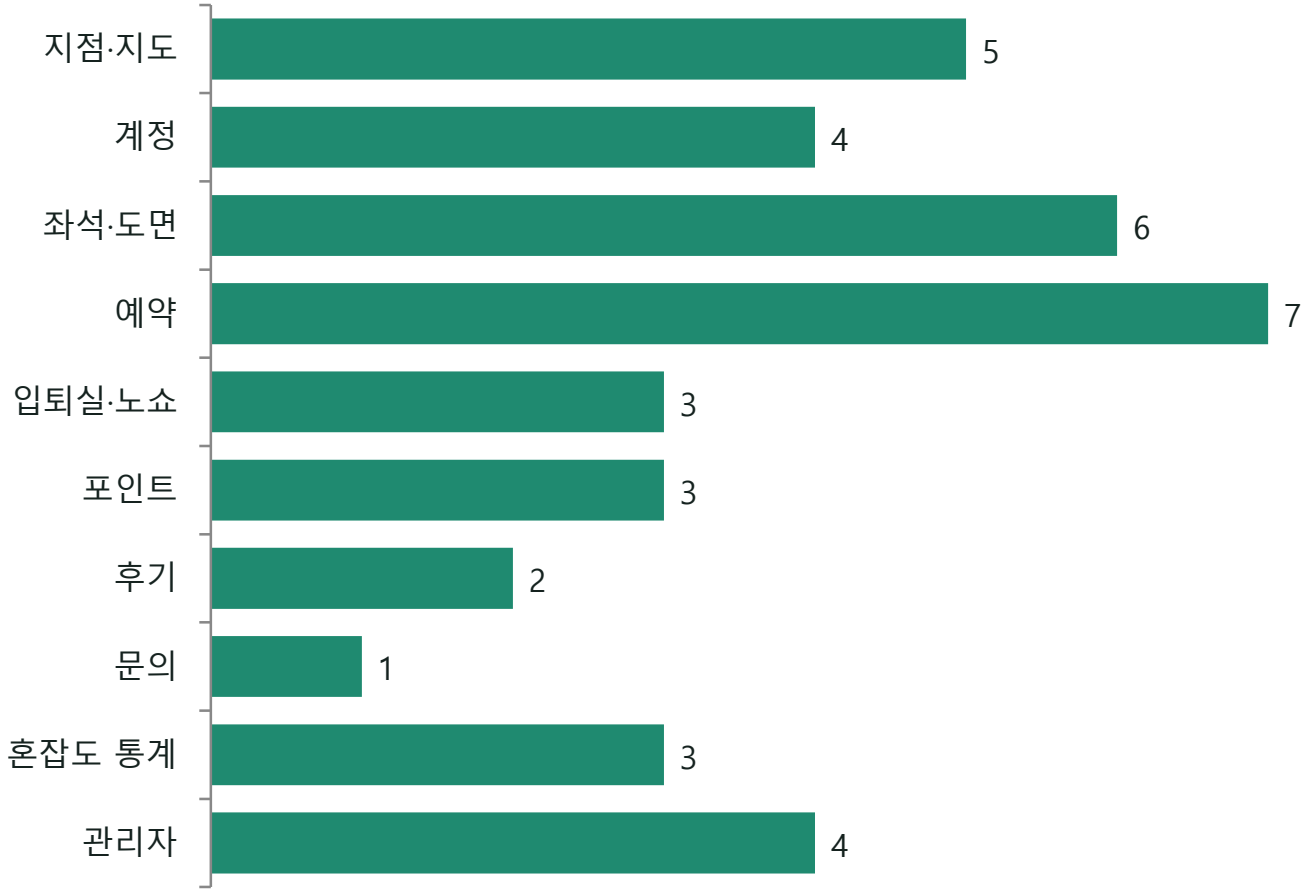
프로젝트 개요

주요 기능 · 서비스 컨셉



FEATURES

요구사항 38개, 이렇게 나뉩니다



상태 표기

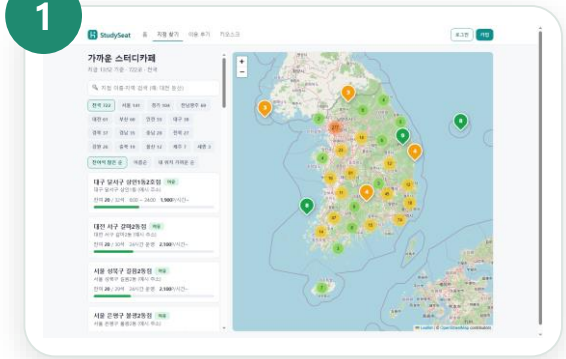
- 구현
- 시험
- 화면 확인

요구사항 명세서(08)에 항목마다 어디까지 확인했는지 적었습니다.

38

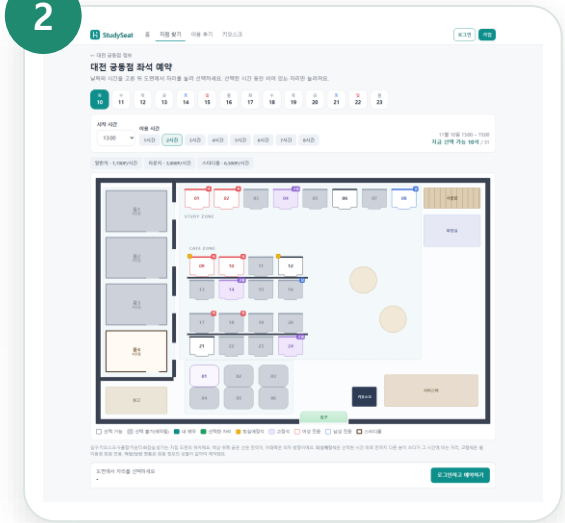
회원 시나리오: 찾고 · 고르고 · 입실한다

1



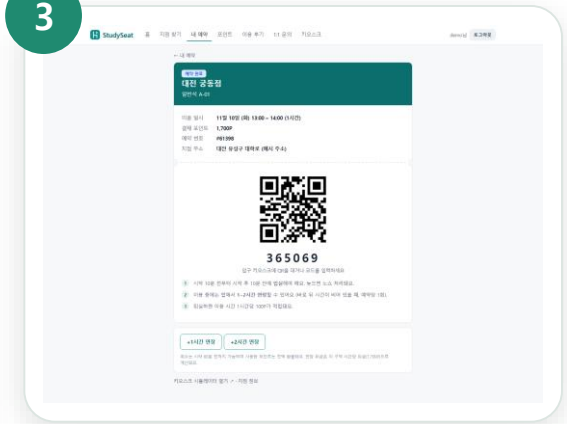
지도에서 지점 찾기

2



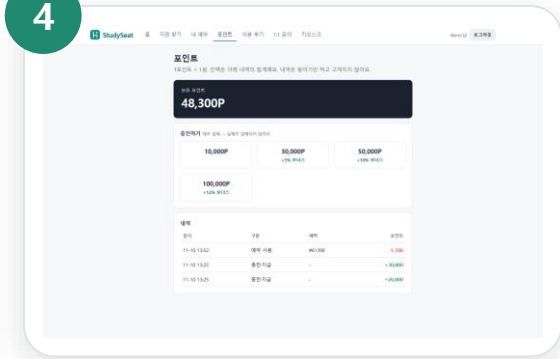
도면에서 좌석 선택

3



예약 완료 · 입실 QR

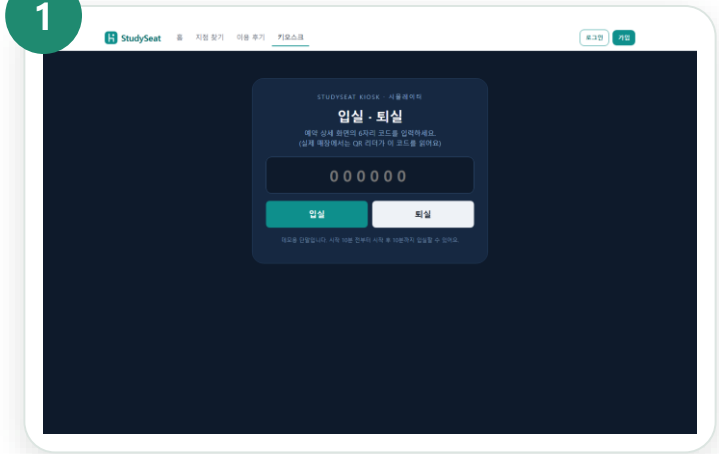
4



포인트 충전 · 내역

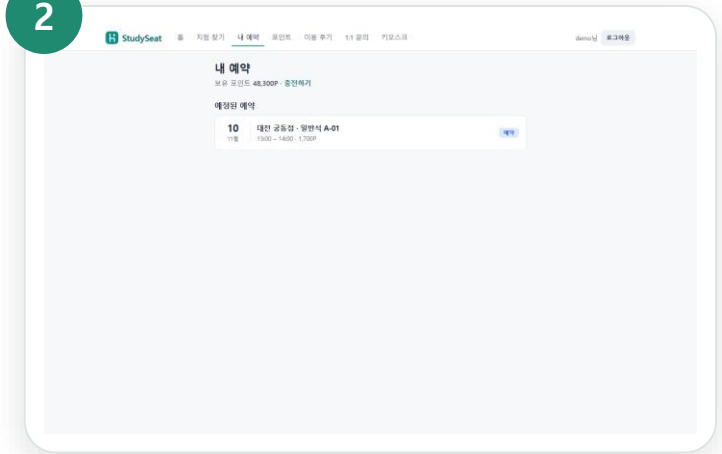
이용과 관리 시나리오

1



키오스크(코드)로 입·퇴실

2



내 예약 · 이용 중 연장

3

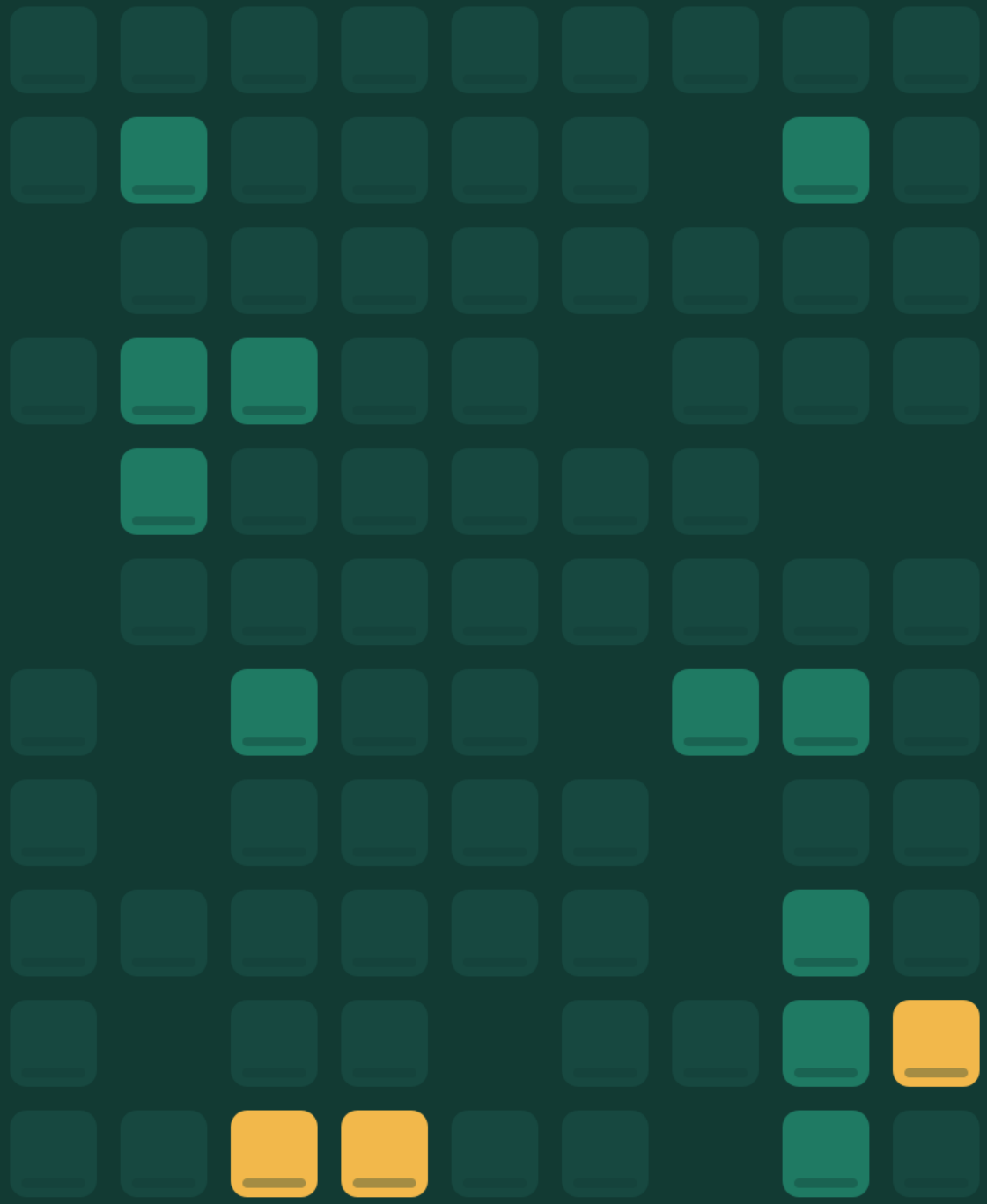


관리자 · 지점 현황과 혼잡도

05

개발 환경

기술 스택 · 시스템 구성



DEVELOPMENT ENVIRONMENT

사용한 기술

백엔드

Java 17 · Spring Boot 4.1.2
Spring Data JPA · Spring Security(세션)

화면

Thymeleaf · Leaflet(OSM) · Chart.js
Pretendard · Lucide

데이터

H2(MySQL 모드) · MySQL 8
Flyway V1~V6

시험

JUnit 5 · 동시성 시험 (ExecutorService)
변형 시험으로 시험 자체 검증

빌드

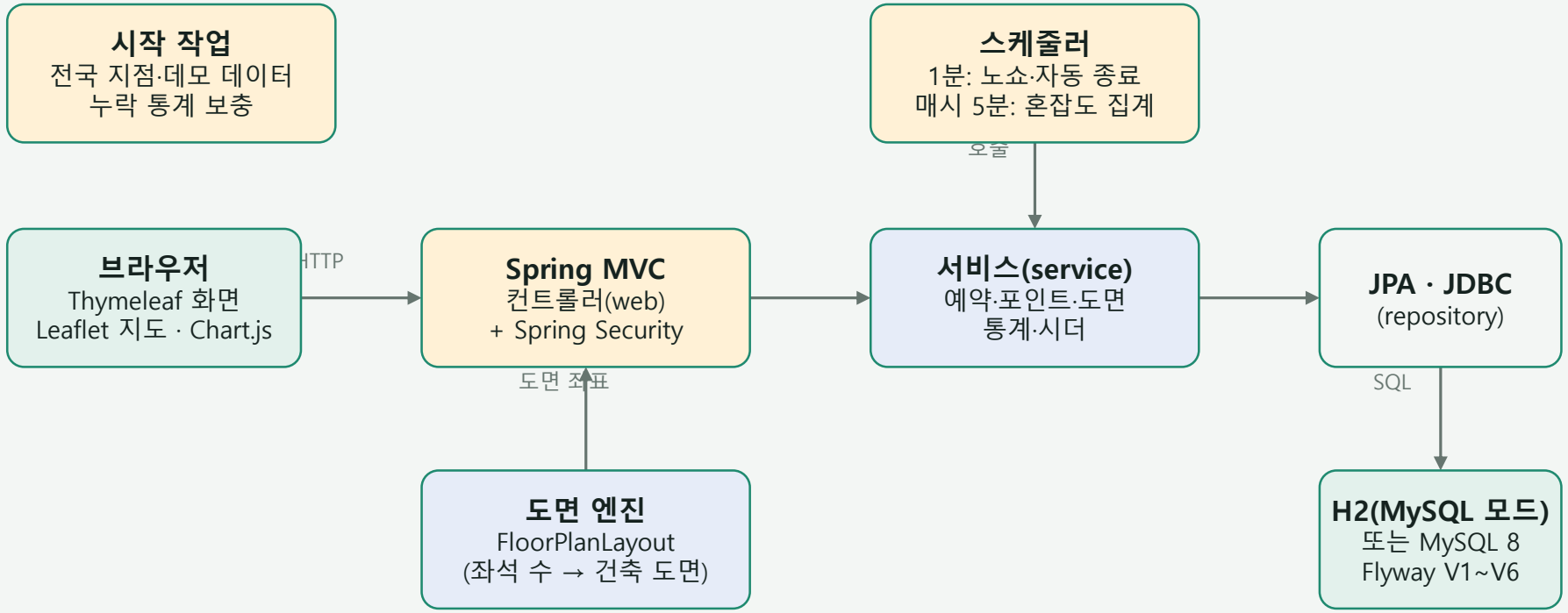
Gradle 9.8.1 (wrapper)
gradlew bootRun / test

개발 PC

Windows 10 · JDK 17
Docker·MySQL 없음(H2로 개발)

SYSTEM ARCHITECTURE

시스템 구성도



시간은 Clock(Asia/Seoul)을 주입하고, 서비스 메서드는 now를 인자로 받아 시험에서 시각을 고정합니다.

06

활용 방안 · 기대 효과

산출물 효용성과 확장성

지금 가능한 것, 확장하려면 필요한 것

지금 가능한 것

신입 백엔드 포트폴리오

동시성·트랜잭션·원장·집계 설계와 그것을 증명하는 자동 시험을 보여 줍니다.

한 번에 도는 데모

가상 지점 약 720곳과 예약·통계가 자동 생성되어 면접·시연에서 바로 보여 줄 수 있습니다.

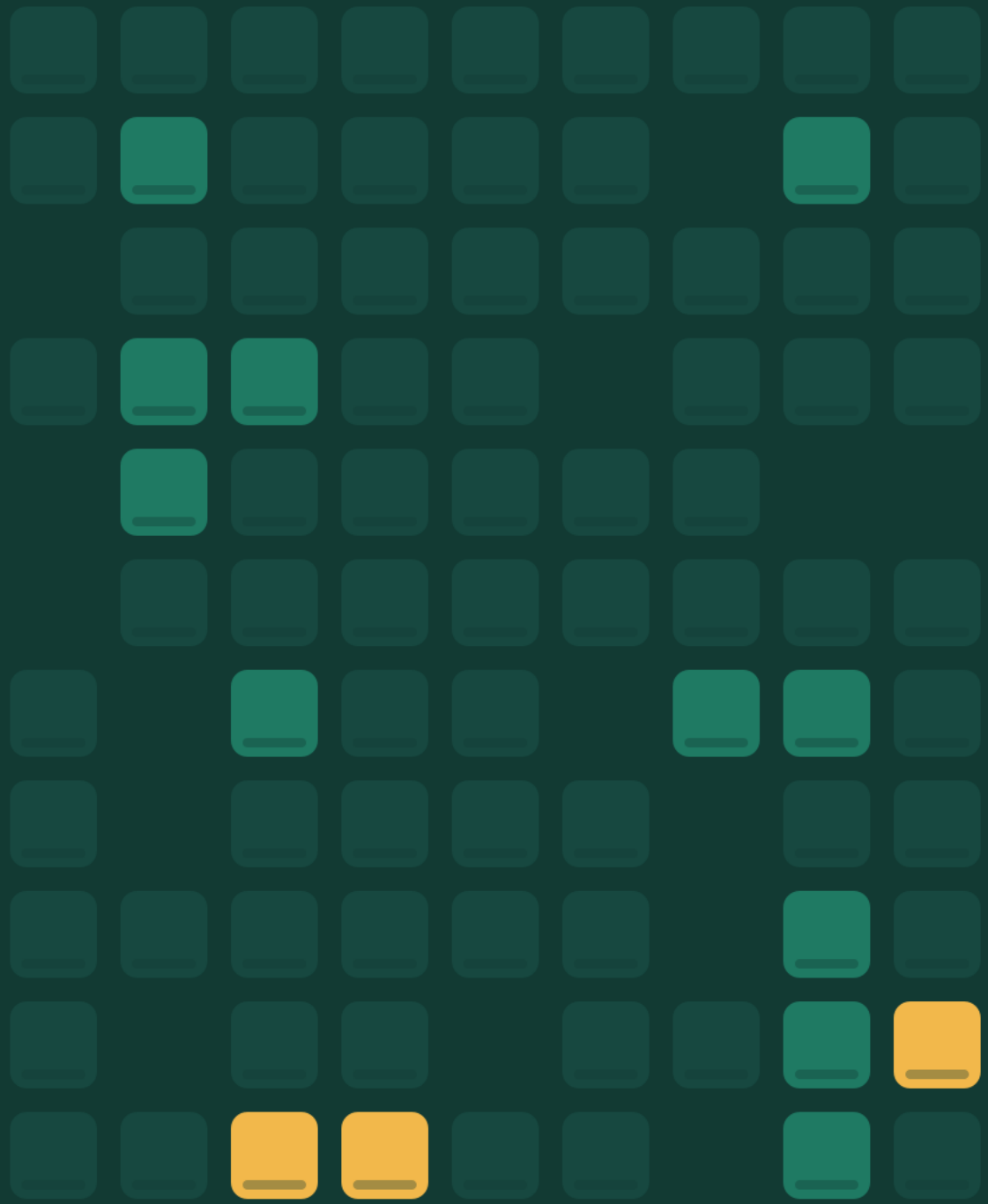
확장하려면 (아직 하지 않음)

항목	현재	필요한 일
결제	데모 결제	실제 PG 연동
입실	코드 입력 시뮬레이터	QR 리더 · 단말 인증
혼잡도	예약 슬롯 기준	착석 센서 값 연동
DB	H2(MySQL 모드)에서만 시험	MySQL 8 실서버 재확인
배포 · CI	없음	Docker Compose · GitHub Actions

07

수행 절차 및 방법

WBS · 명세서 · 유즈케이스 · 화면 · 기능 설명



WBS

작업은 이렇게 진행했습니다

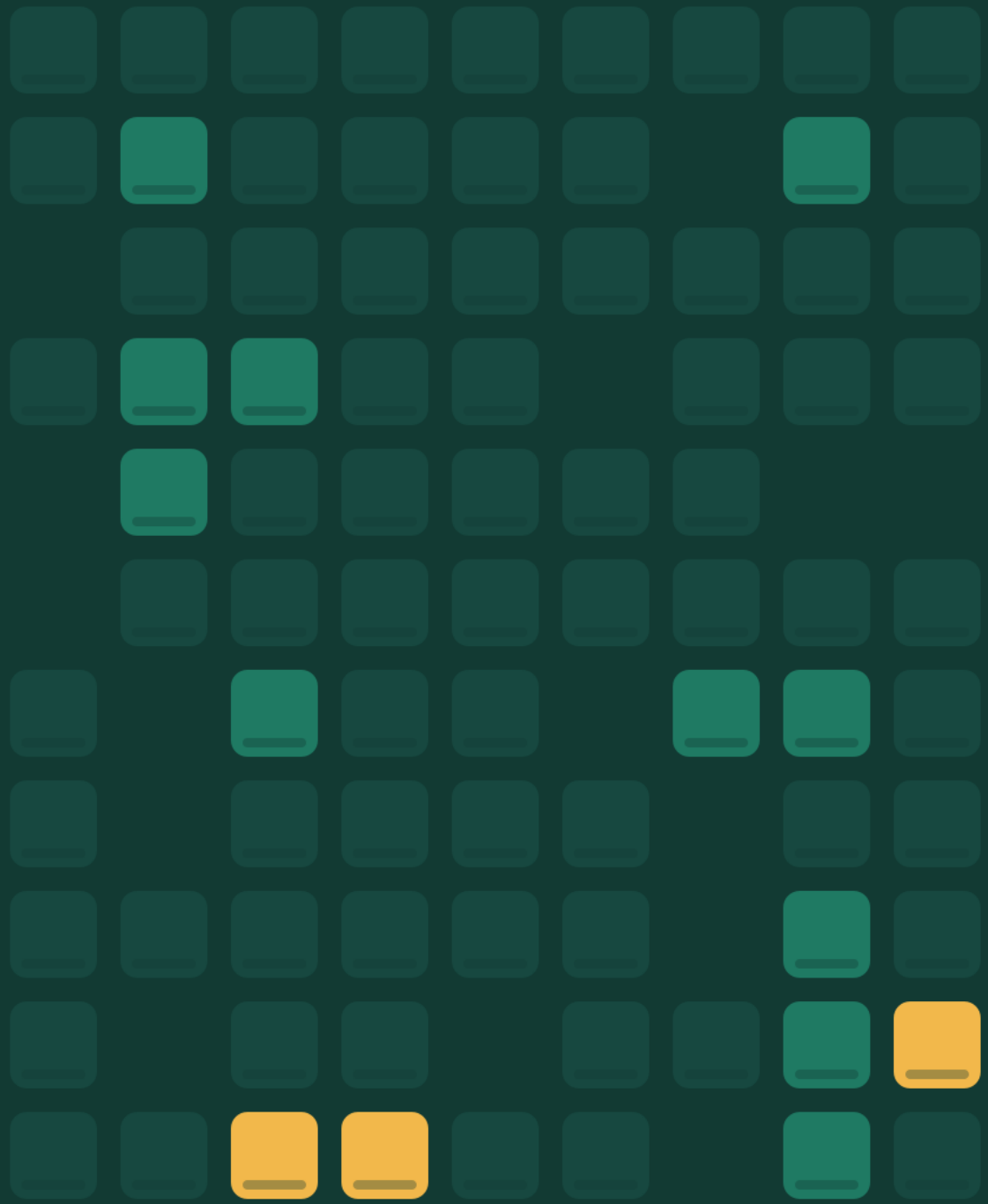
2026-11-09 ~ 11-10 실제 진행, 이후는 예정



08

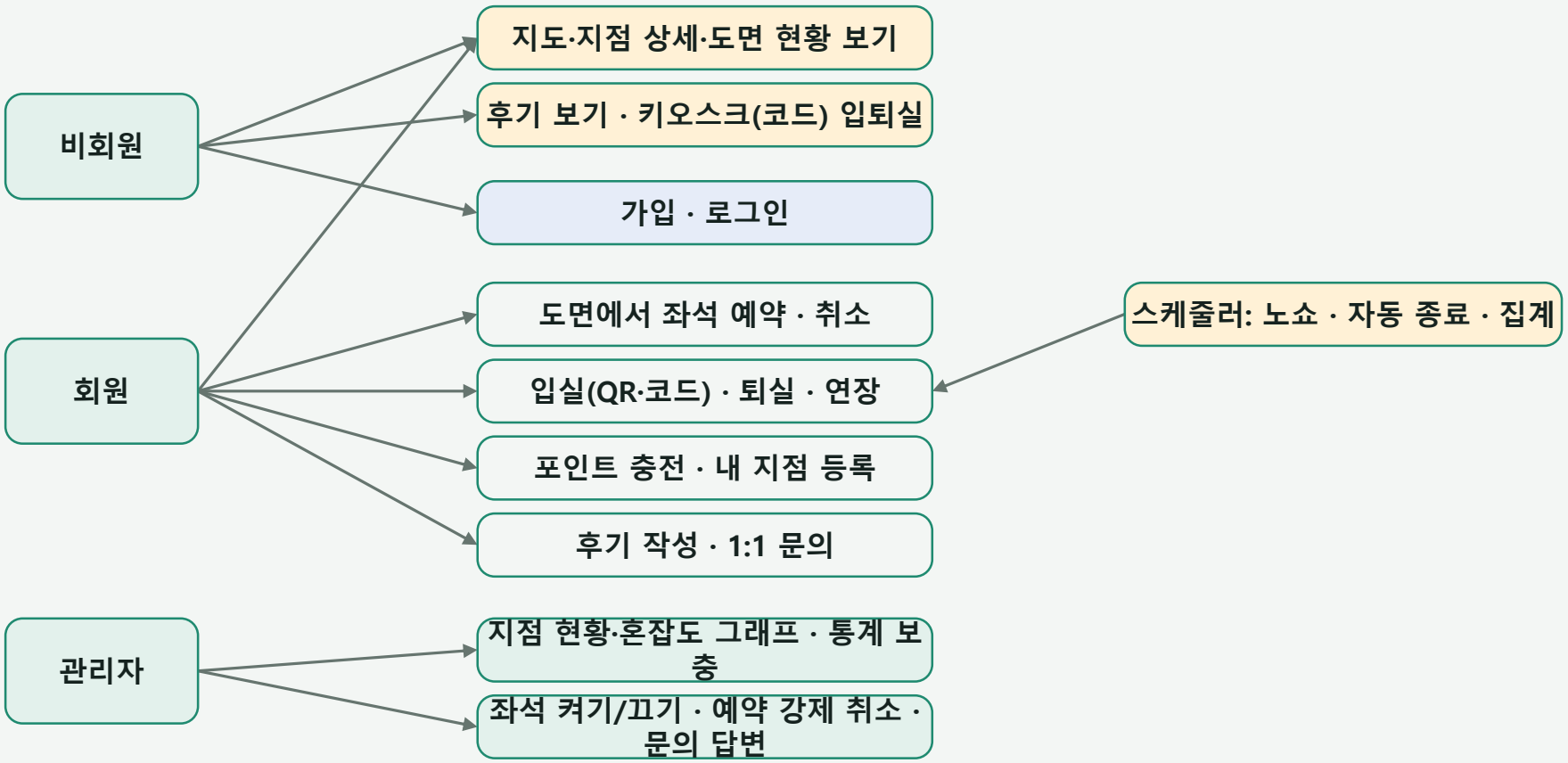
프로젝트 설계

서비스 구성 · 데이터 · ERD · API 명세서



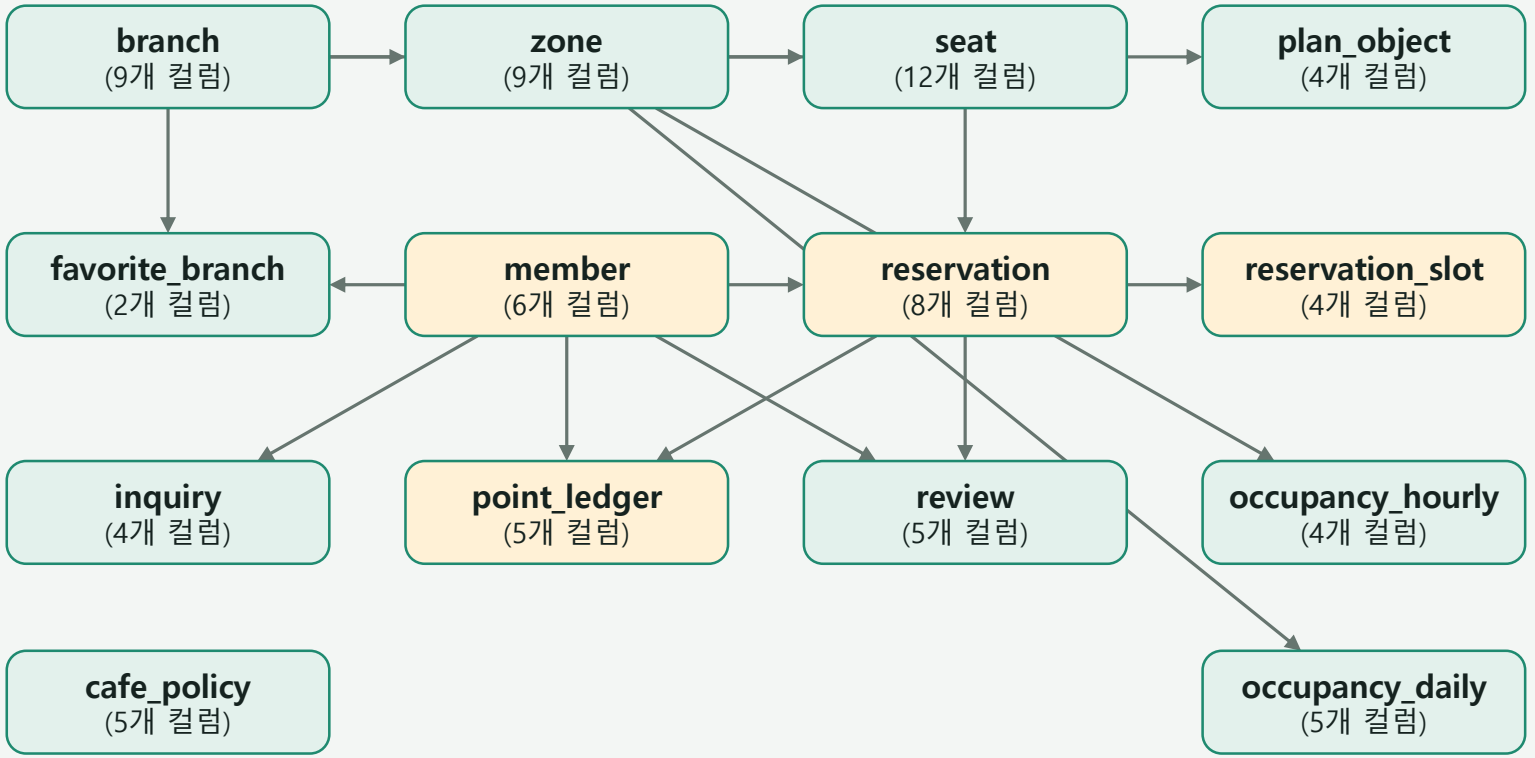
USE CASE

유스케이스 다이어그램



DATABASE

ERD — 14개 테이블



컬럼 단위 명세는 14_데이터_테이블_명세서.xlsx — 예약·포인트 핵심: member · reservation · reservation_slot · point_ledger

API

화면과 JSON API

화면(HTML) 18개 · JSON 4개 — 일부만 표시

메서드	경로	설명
GET	/	홈: 로고·검색·전국 현황·바로가기·내 지점·지금 여유
GET	/branches	지점 찾기: 지도 + 지점 카드(시·도 칩·시·군·구·
GET	/branches/{id}	지점 상세: 요금표, 지금 잔여, 시간대별 혼잡도, 편
POST	/branches/{id}/favorite	내 지점 등록/해제
GET	/branches/{id}/book?date&start&hours	날짜·시간을 고르고 도면에서 좌석 선택
POST	/reserve	예약 seatId, branchId, date, sta
GET	/reservations/{id}	예약 상세: QR·코드, 남은 시간, 입실·퇴실·연장·
POST	/reservations/{id}/checkin · /checkout · /extend · /cancel	입실 / 퇴실 / 연장(hours=1~2) / 취소
GET	/my/reservations	이용 중·예정·지난 이용

경로	응답
GET /api/branches	[{id, name, address, lat, lng, openNow,
GET /api/stats/hourly?zoneId&date	[{hour, occupied, capacity, rate}]
GET /api/stats/daily?zoneId&days	[{date, avgRate, peakRate, peakHour}] (어
GET /actuator/health	상태 확인

DESIGN DECISIONS

왜 이렇게 설계했나

1 예약 1건을 1시간 슬롯 행으로

겹침 검사를 앱 코드가 아니라 (seat_id, slot_start) 유니크 제약이 맡아, 동시 요청도 DB가 한 건만 받습니다.

2 지점마다 운영 시간

24시간 지점과 일반 지점을 같은 코드로 처리하고, 통계 집계·보충도 지점 운영 시간을 따릅니다.

3 구역마다 시간당 가격

일반석·프리미엄 부스·스터디룸 요금이 달라 예약 금액 = 구역 가격 × 시간으로 계산합니다.

4 도면 좌표를 DB에 저장

화면은 좌표를 그리기만 하고, 좌석 상태는 서버가 계산해 색을 입힙니다.

5 전용석은 좌석 속성으로

도면에서 선택을 막고, 예약 서비스가 같은 규칙을 한 번 더 검사해 직접 요청도 막습니다.

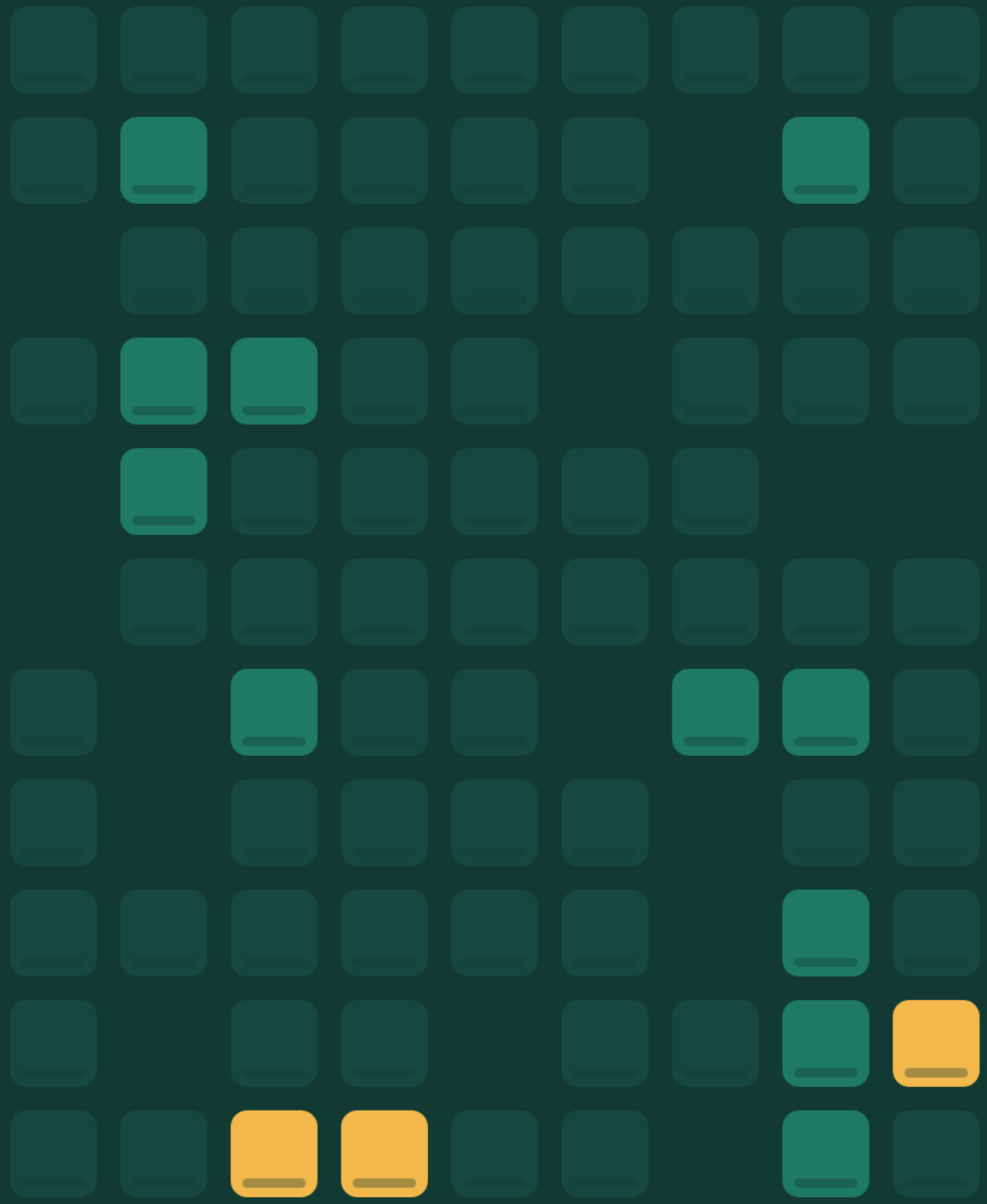
6 취소는 삭제, 노쇼는 첫 슬롯 유지

취소는 자리를 완전히 열고, 노쇼는 이미 시작한 첫 시간만 막은 채 이후를 풉니다.

09

프로젝트 구현

핵심 코드 · 테스트 및 검증 결과



KEY CODE (1/2)

동시 예약 방지

```
CREATE TABLE reservation_slot (
    reservation_id BIGINT   NOT NULL,
    seat_id        BIGINT   NOT NULL,
    slot_start     DATETIME NOT NULL,
    CONSTRAINT uk_slot UNIQUE (seat_id, slot_start)
);

// 예약 1건 = 시간당 슬롯 행 N개
for (int i = 0; i < hours; i++)
    rows.add(new ReservationSlot(
        reservation.getId(), seatId,
        startAt.plusHours(i)));
try { slots.saveAllAndFlush(rows); }
catch (DataIntegrityViolationException e) {
    throw new SeatTakenException("이미 예약된 시간이 포함되어 있습니다");
}
```

1명 성공 · 19명 거부

같은 좌석·같은 시간에 20명 동시 예약

중복 슬롯 0건

겹치는 예약 12건 혼합 시험

모두 거부

정책 위반 예약(운영시간 밖·지난 시간 등)

실패한 예약은 슬롯을 남기지 않습니다(롤백).

KEY CODE (2/2)

포인트 이중 사용 방지

```
@Transactional
public Reservation reserve(Long memberId, Long seatId, ...) {
    // 트랜잭션의 첫 문장: 회원 행 잠금(비관적 락)
    Member member = members
        .findByIdForUpdate(memberId).orElseThrow(...);
    ...
    points.use(memberId, reservation.getId(), price, now);
}

-- 같은 예약에 같은 사유는 한 번만
CREATE UNIQUE INDEX uk_pl_once
    ON point_ledger (reservation_id, reason);
```

1건 성공 · 잔액 0

잔액 2,000P로 5좌석 동시 예약

환불 1건

같은 예약을 5명이 동시에 취소

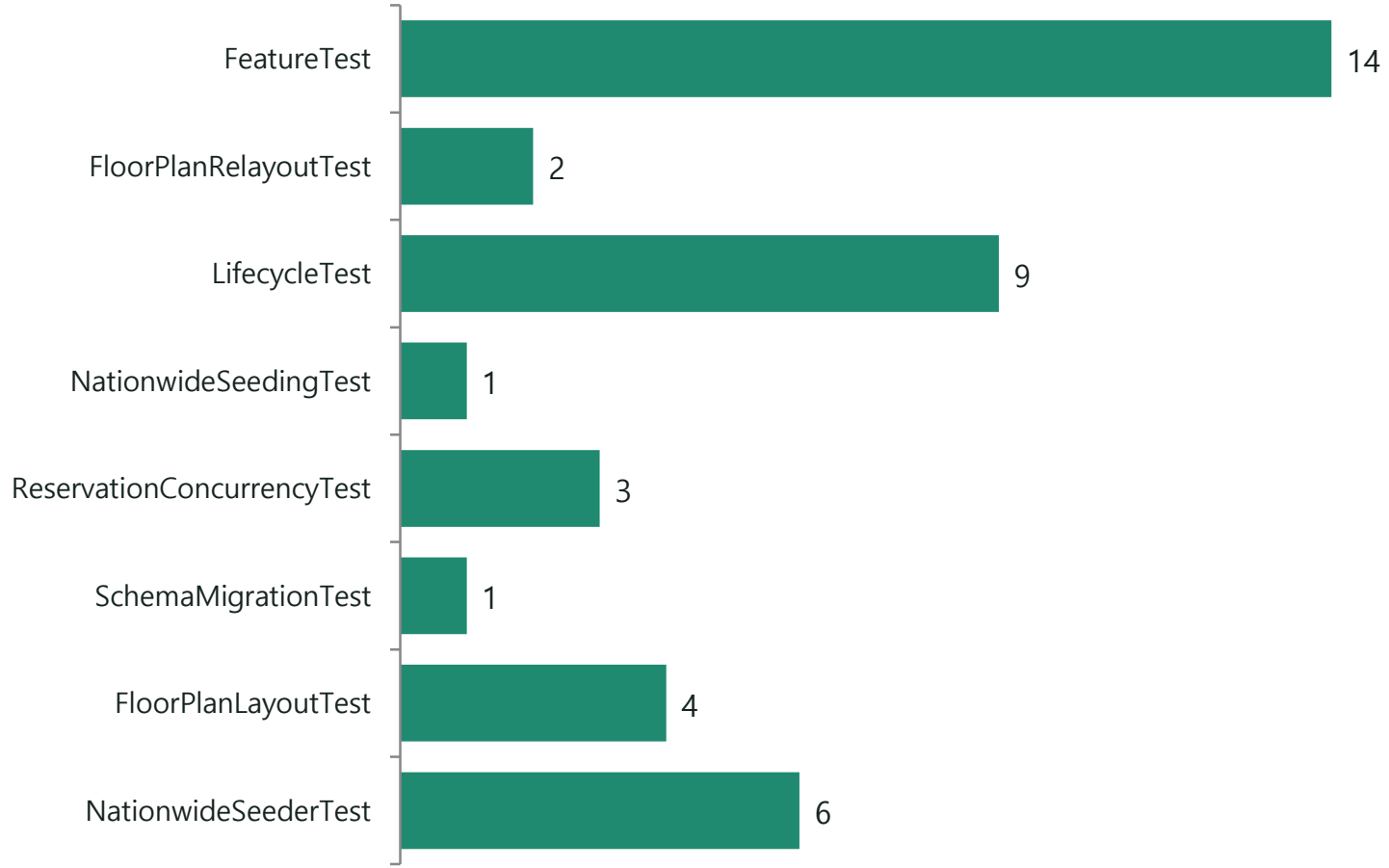
시험이 실패

락을 일부러 제거하는 변형 시험(시험 검증)

격리 수준은 READ COMMITTED입니다.

TEST RESULT

자동 시험 40개, 모두 통과



40/40

실패 0 · 건너뜀 0

H2(MySQL 모드)에서 실행했습니다. MySQL 8 실서버는 아직 확인하지 못했습니다.

상세 항목: 17_테스트·검증_결과.xlsx

DISCOVERED BUGS

실행해 보며 찾아 고친 문제

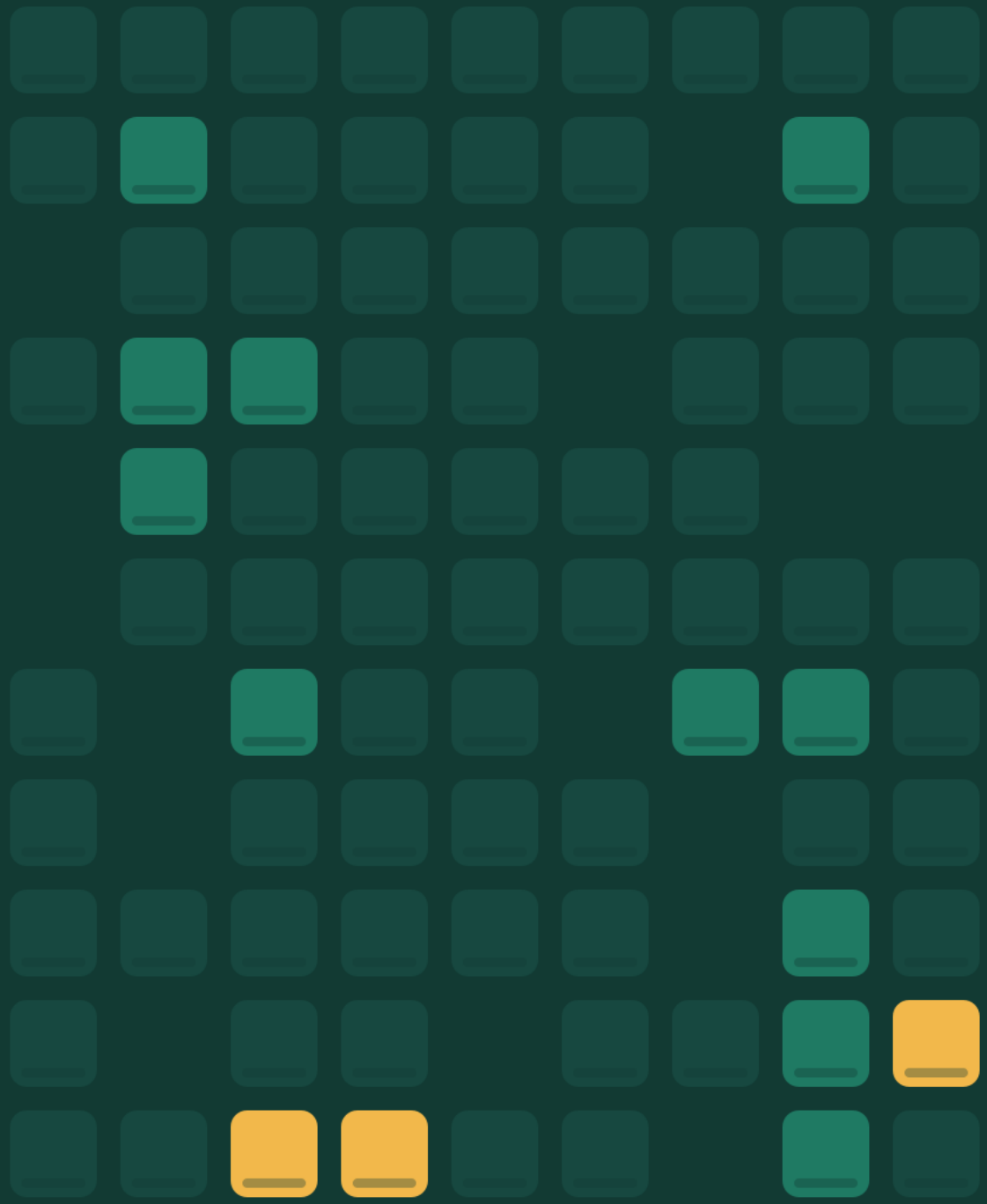
문제	조치
홈 검색 버튼 글자가 세로로 꺾임	줄바꿈 금지
구역 이름표가 도면 위 책상과 겹쳐 보임	이름표를 도면 위쪽 "구역·요금" 칩으로 옮김
전남·광주 통합 지역 이름이 "전남광주통합특별시"와 "전남광주"로 갈라짐	이름 변환표에 빠져 있었다
플래그십 지점 주소의 시·군·구 표기("성남시 분당구")가 행정구역 목록("성남시…	같은 표기로 통일
행정동 이름에 쉼표(두류1,2동)가 있어 CSV 읽기 실패	가운뎃점으로 바꾸고 읽기 쪽이 형식 오류를 바로 알리게 함
지역 칩을 누르면 칩이 전부 선택된 것처럼 보임	지역 칩이 정렬 칩의 클릭 처리에 같이 걸려 있었다. 별도 컨테이너로 분리

화면과 HTTP를 직접 눌러 보며 발견한 것들입니다.

10

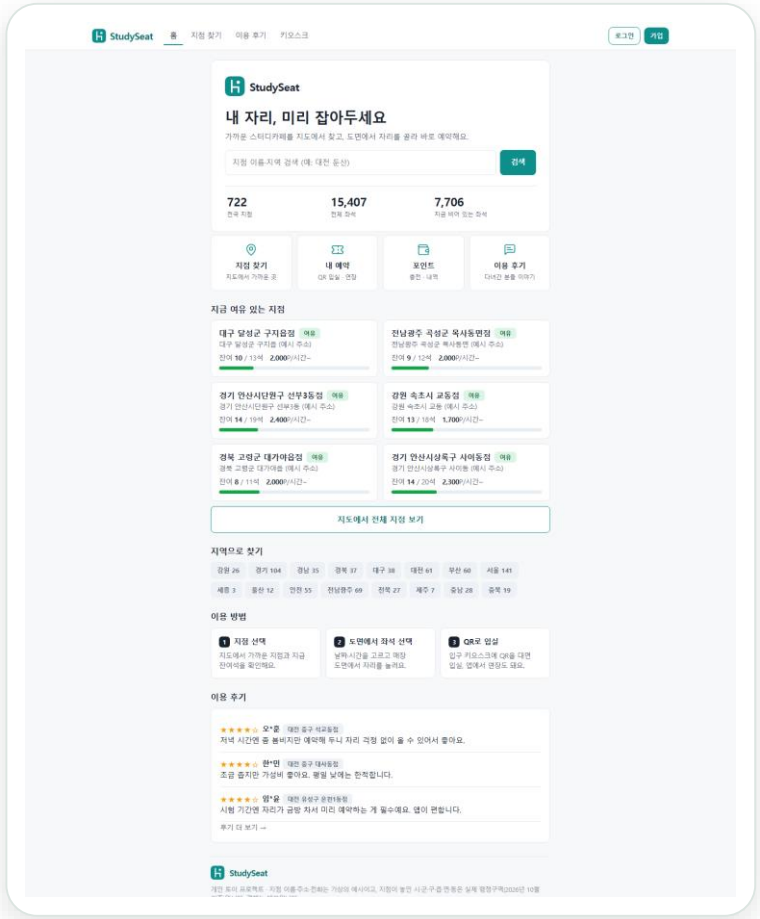
시연

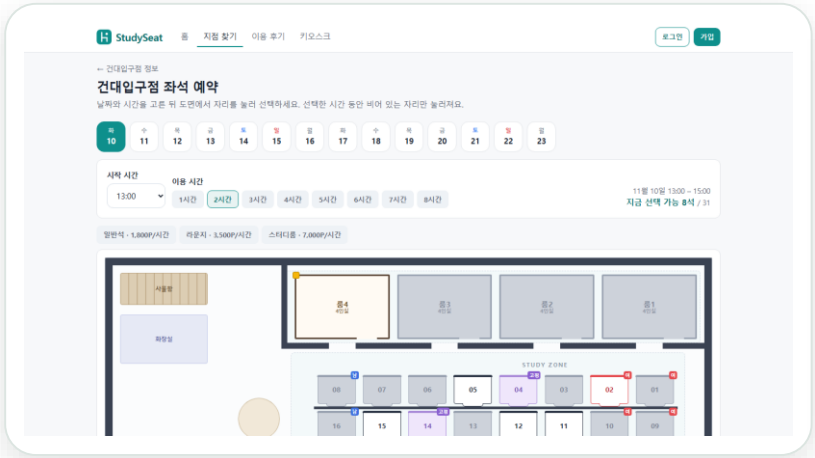
실제 실행 화면

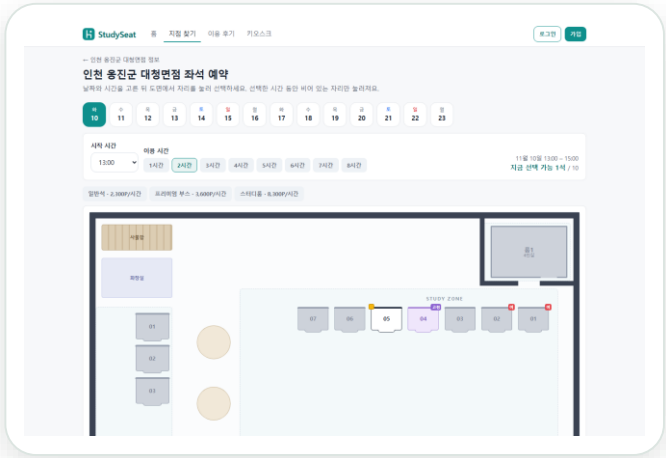


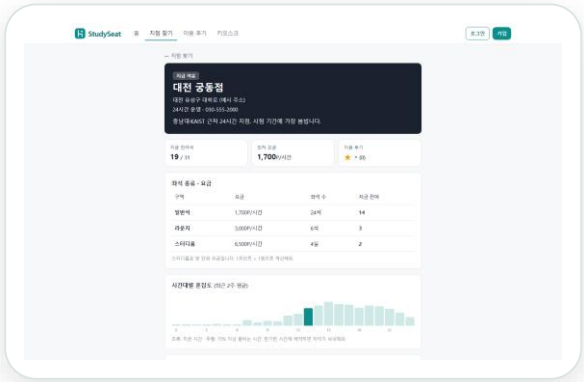
DEMO (1/2)

홈 · 지점 상세 · 도면







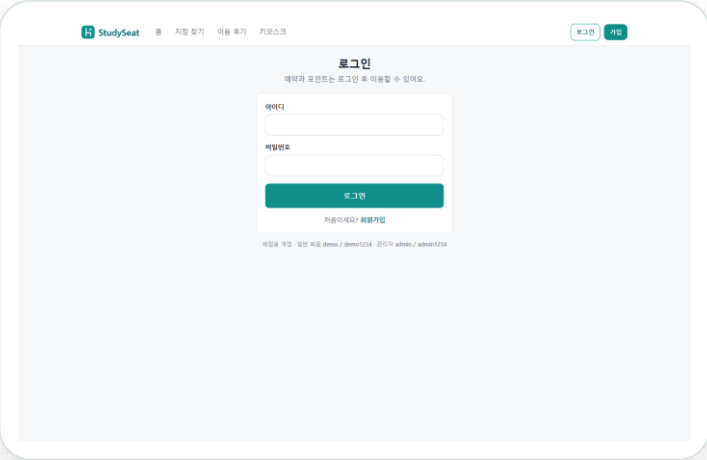


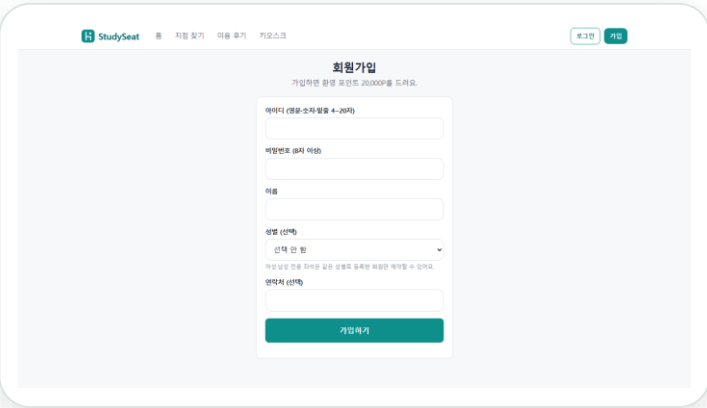
지점 상세 · 요금표 · 시간대별 혼잡도

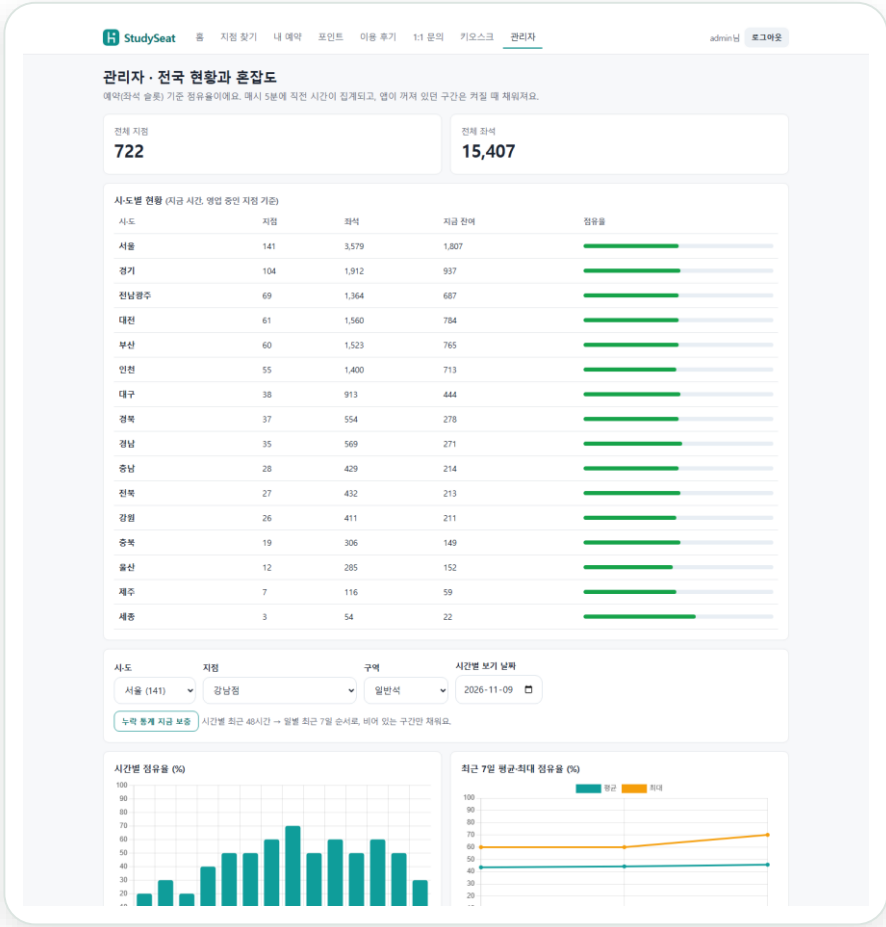
도서관형(위) · 작은 지점(오른쪽)처럼 지점마다 도면 구도가 다릅니다.

DEMO (2/2)

로그인 · 가입 · 관리자







가입 시 성별(여/남/선택 안 함)을 고를 수 있습니다.

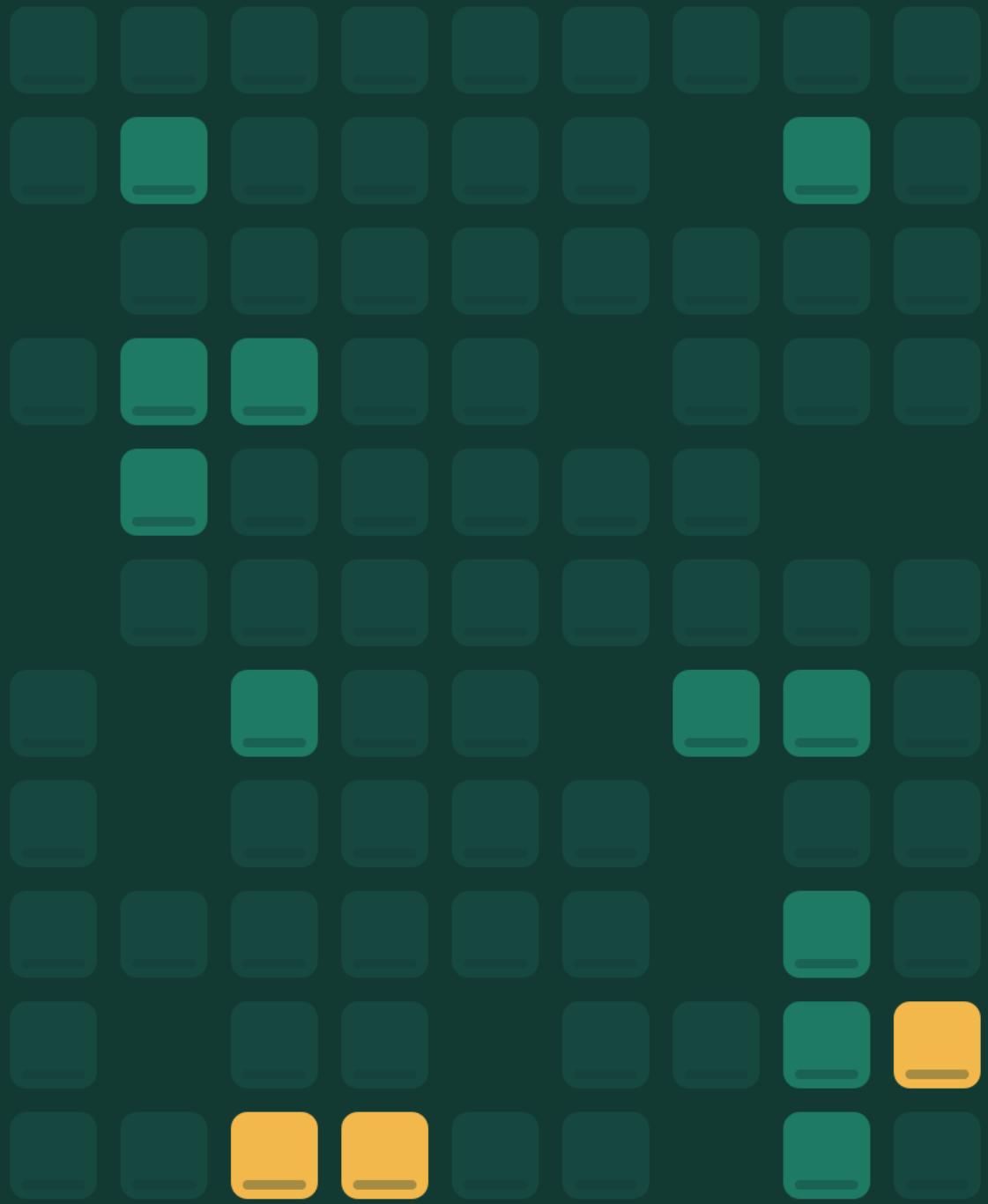
관리자 대시보드

시·도별 현황 · 구역별 시간별 막대 · 7일 평균/최대 선 · 누락 통계 보충

11

프로젝트 평가

성과 및 한계



PROJECT EVALUATION

달성한 것과 아직 못 한 것

달성

이중 예약 0건	20명 동시 → 1 성공 · 19 거부
포인트 이중 사용 방지	5좌석 동시 → 1건, 잔액 0
환불·적립 중복 방지	5명 동시 취소 → 환불 1건
도면 좌석 선택	756가지 조합에서 겹침 0
전국 지점	256개 시·군·구 모두 1곳 이상

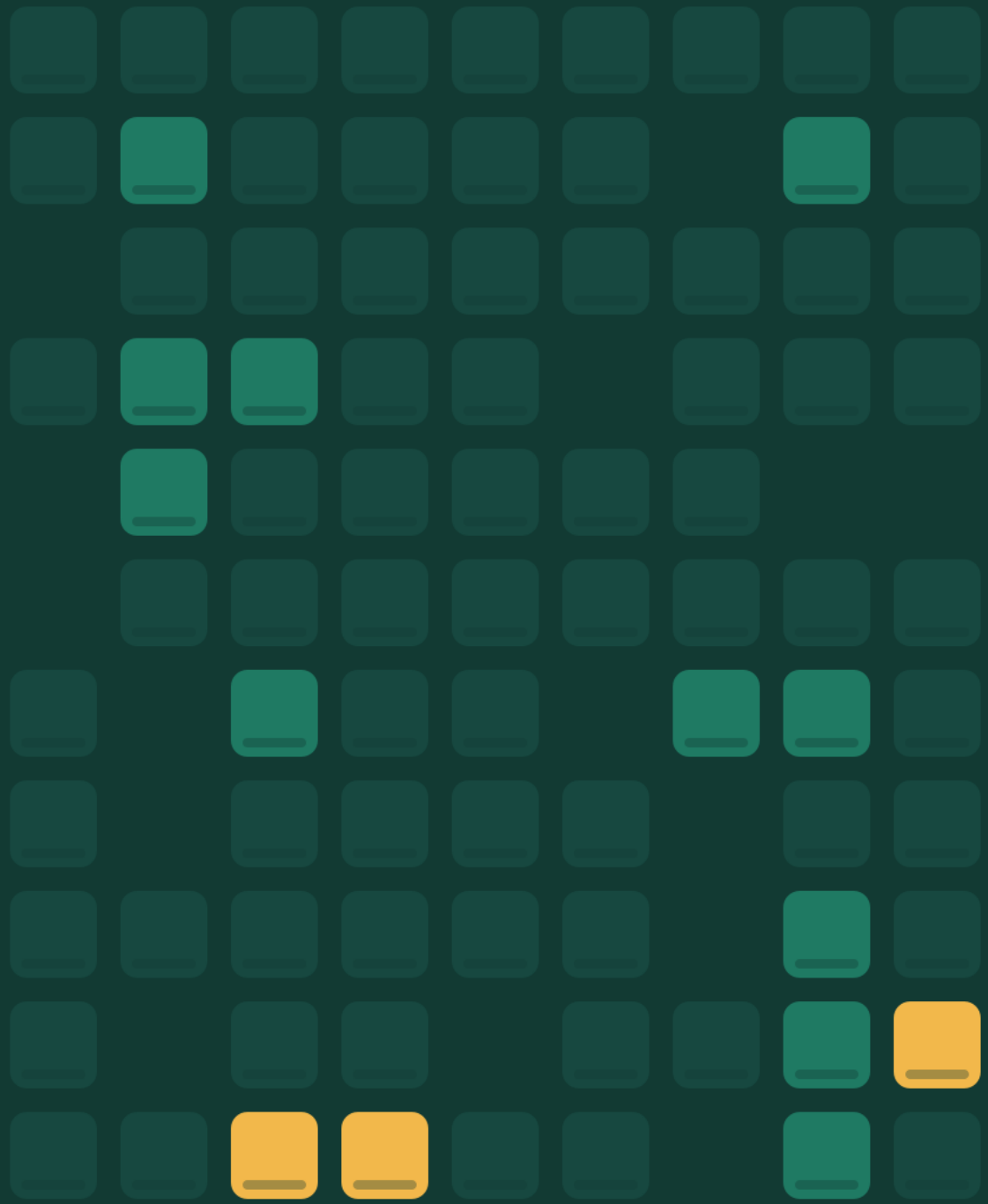
미확인 · 개선 계획

- MySQL 8 실서버에서 락·격리 재확인
- 모바일 폭 화면 직접 확인
- 웹 계층 자동 시험(컨트롤러·템플릿)
- 입실 성공 경로 화면 확인
- Docker Compose · GitHub Actions

12

Q&A

질문과 답변



THANK YOU

감사합니다

StudySeat · 개인 프로젝트 · 2026년 11월

